Créer un réseau local avec un routeur Pfsense

Sommaire

Sommaire 1
Légende 1
Informations additionnelles 2
Partie 1 - Présentation de Netgate Pfsense 2
Partie 2 - Les prérequis 2
Partie 3 - Les interfaces du routeur 2
Sous partie 1 - L'interface WAN 2
Sous partie 2 - L'interface LAN 3
Sous partie 3 - Ajout des interfaces au routeur 3
Partie 4 - Installation du routeur 4

Légende

Le texte affiché dans cette couleur correspond à une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à un champ entré durant de processus d'une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à une modification dans un fichier donné.

Informations additionnelles

Os utilisé	netgate v1
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	Oui, Hyper-V

Partie 1 - Présentation de Netgate Pfsense

Un "negate routeur" dans pfSense est une règle de routage ou de pare-feu qui permet d'exclure certaines adresses IP ou réseaux du routage par une passerelle spécifique, souvent utilisée dans le cadre d'un VPN. Par exemple, si tout le trafic passe normalement par un tunnel VPN, on peut "négater" certaines adresses pour qu'elles utilisent directement la connexion Internet locale (WAN) au lieu du VPN. Cela permet de gérer précisément quels services ou sites ne doivent pas passer par le VPN, comme certains sites bancaires ou internes nécessitant l'IP locale.

Partie 2 - Les prérequis

1) Une vm avec minimum 512 mo de ram, génération 1
2) Un iso negate pfsense : https://shop.netgate.com/products/netgate-installer?_gl=1*1d80ggc*_gcl_au*OTc1NzM0ODMxLjE3NDkwNDU1Njc.*_ga*NDQwODI5OC4xNzQ5MDQ1NTY3*_ga_TM99KBGXCB*czE3NDkwNDU1NjckbzEkZzAkdDE3NDkwNDU1NjckajYwJGwwJGg4MzM0MjQwNjg.

Partie 3 - Les interfaces du routeur

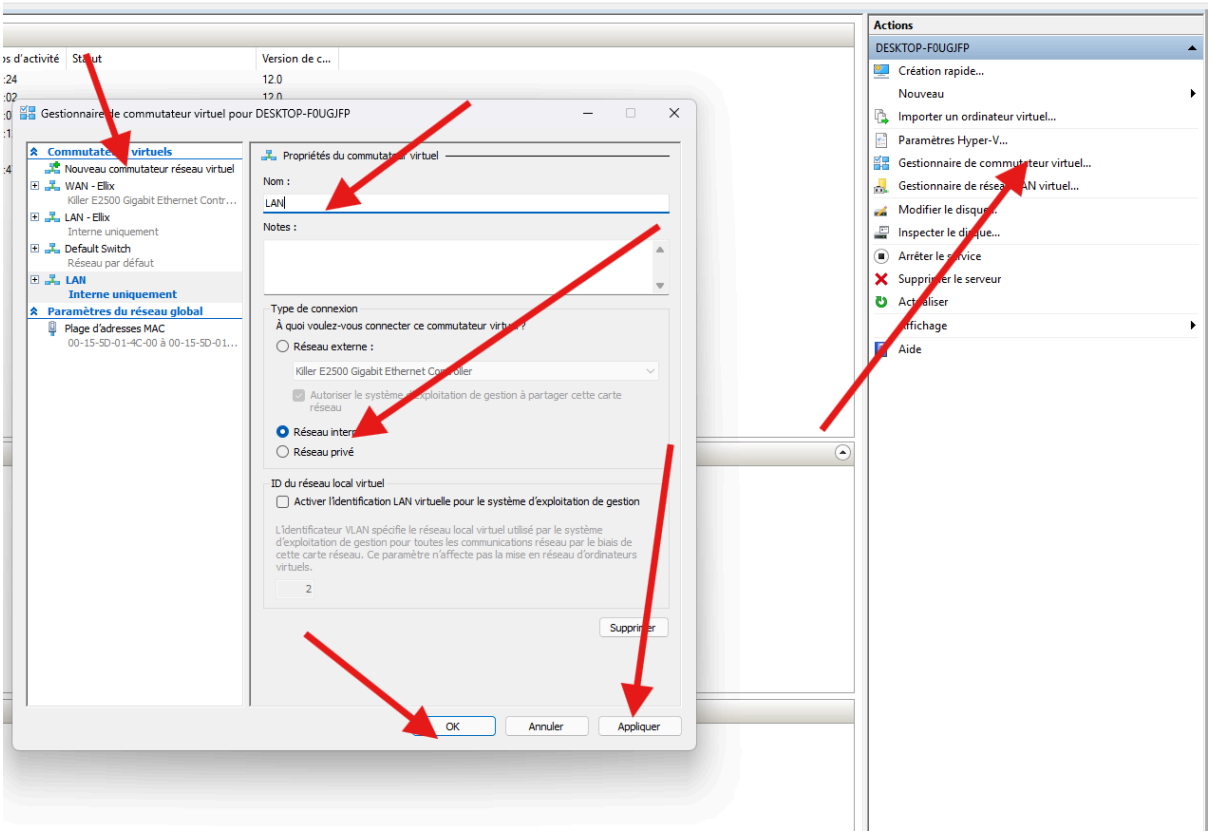
Sous partie 1 - L'interface WAN

Cette interface est l'interface qui récupère la connexion internet. En général il s'agit de commutateur virtuel que vous avez créé dans hyper v. Dans l'exemple que je donne il s'agit du réseau 192.168.1.1

Sous partie 2 - L’interface LAN

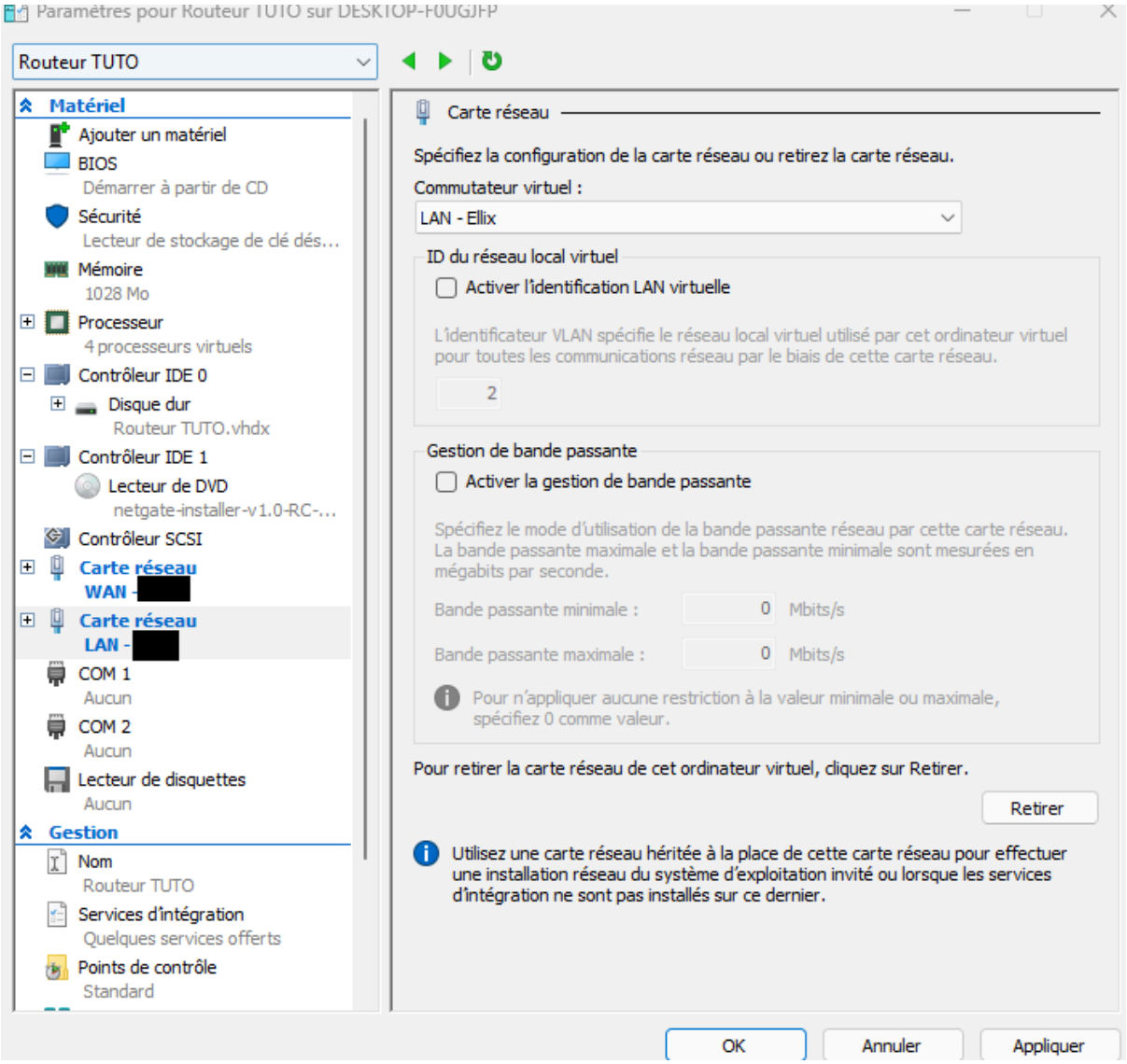
Ceci est une nouvelle interface que nous allons créer et qui représente un nouveau réseau, ici en 192.168.2.1

Pour la créer il faudra faire comme ceci :



Sous partie 3 - Ajout des interfaces au routeur

Il faudra ajouter ces 2 interfaces sur notre routeur comme ceci :



Partie 4 - Installation du routeur

Après avoir lancé le routeur, il va commencer une installation seul

Durant l'installation suivre ce chemin :

- Accept
- Ok
- Ok
- On remarque ici que nos 2 interfaces sont présentées, on vient donc sélectionner la wan (si on a un doute sur celle dont il s'agit, ne pas hésiter à regarder l'adresse mac dans hyper v).
- Ok

- Maintenant on sélectionne la LAN
- Ok
- Continue
- Install CE
- Continue
- Ok
- Yes
- Ok (current stable version)

Une fois l'installation terminé il faudra éteindre la vm, puis retirer l'iso :

Media → lecteur Dvd → éjecter iso

Après avoir relancé, suivre ce chemin :

- Il va nous demander de sélectionner la carte wan donc on entre "hn0" mais attention nous sommes en qwerty
- Pour la lan on met "hn1"
- yes

Nous arrivons sur le menu général.

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.8.0-RELEASE amd64 20250521-2312
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

Microsoft Azure - Netgate Device ID: 76fe63be85ecf4533b74

*** Welcome to pfSense 2.8.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan) -> hn0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.47/24
 LAN (lan) -> hn1 -> v4: 192.168.1.1/24

 0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Pour plus de confort, nous allons activer l'interface.

- On sélectionne l'option 2

- Lan
- Pas de DHCP dans mon cas
- je lui donne la meme ip qu'il a recu via dhcp donc 192.168.1.1
- pour le masque on met le /24
- On redonne l'addresse gateway soit 192.168.1.1
- yes
- no
- non
- yes

On peut désormais accéder à l'interface en tapant l'adresse de la passerelle.

le nom d'utilisateur est admin
le mot de passe est pfsense